麻醉学知识点

答案鬼
关注她
20 人赞同了该文章

麻醉学知识点

第一章绪论

1.临床麻醉学的5大组成部分：（考题）

对病人的术前评估与准备；麻醉的实施与处理；专科病人的麻醉处理；为重疑难病人的麻醉处理；麻醉并发症的预防与诊治。

2.复合麻醉/平衡麻醉（balanced anesthesia）：同时使用两种或两种以上麻醉药/或辅助药物以达到麻醉的基本要求，以能减少单个药物的用量及副作用。

3.联合麻醉（combined anesthesia）：同时使用两种或两种以上方法以达到麻醉的基本要求，以能取长补短综合发挥各种方法的优越性。

4.临床麻醉工作包括：麻醉科门诊、临床麻醉、RR、ICU、疼痛诊疗。

5.麻醉：用药物或非药理性方法使人体局部或全身暂时失去知觉，麻醉的目的是为解除患者手术的痛苦。

第二章麻醉前病情评估与准备

1.麻醉前访视的步骤：

复习病历（史）→分析各项术前检查和化验结果→访视病人和系统检诊→进行麻醉和手术风险判断→知情同意

2.麻醉前准备：

1) 心血管系统：控制血压小于180/100mmHg，术前当天停用洋地黄、降压药；

2) 呼吸系统：术前停止吸烟2周，进行呼吸功能锻炼，雾化吸入，有效抗生素治疗3–5天；

3) 糖尿病：择期手术，控制血糖≤8.3mmol/L，尿糖低于（++），尿酮体阴性；

4) 胃肠道准备：成人禁食12h，禁饮8h；小儿小于36个月者，禁食6h，禁饮2–3h；大于36个月者禁食8h，禁饮2–3h。**（考题）**

3.麻醉前用药的目的：

1) 镇静

2) 镇痛

3) 抑制呼吸道腺体分泌，预防局麻药的毒性反应

4) 调整自主神经功能，消除或减弱一些不利的神经反射活动

4.麻醉前用药的常用药物：

1) 镇痛药：吗啡、哌替啶、芬太尼

2) 苯二氮卓类：地西泮、咪达唑仑

3) 巴比妥类药物：苯巴比妥

4) 抗胆碱药：阿托品、东莨菪碱

5) H2受体阻断剂：西咪替丁、雷尼替丁

5.术前需要停用的药物主要是某些抗抑郁药和抗凝药，阿司匹林术前需停药1–3周，华法林术前停药3–5天。

6.ASA麻醉病情评估分级：

Ⅰ级：病人无器质性疾病，发育、营养良好，能耐受麻醉和手术

Ⅱ级：病人的心、肺、肝、肾等实质器官虽然有轻度病变，但代偿健全，能耐受一般麻醉和手术

Ⅲ级：病人的心、肺、肝、肾等实质器官病变严重，功能减低，尚在代偿范围内，对麻醉和手术耐受稍差

Ⅳ级：病人的上述器官病变严重，功能代偿不全，威胁着生命安全，施行麻醉和手术需冒很大风险

Ⅴ级：病人的病情危重，随时有死亡的威胁，麻醉和手术非常危险

注：如系急症，在每级数字前标注“急”或“E”字

第三章神经干（丛）阻滞麻醉

1.局部麻醉：用局麻药暂时阻断身体某一区域周围神经的冲动传导，使这些神经支配的相应区域产生麻醉作用。

2.神经干（丛）阻滞麻醉：将局麻药注射至神经干（丛）旁，暂时阻滞神经的传导功能，达到手术无痛的方法，是临床上常用的局部麻醉方法之一。

3.常用的酯类局麻药包括：氯普鲁卡因、普鲁卡因、丁卡因，**酰胺类局麻药包括：**利多卡因、布比卡因、罗哌卡因。丁哌卡因心脏毒性最强，罗哌卡因有感觉运动分离现象，蛛网膜下隙阻滞最常用的是布比卡因（丁哌卡因）。

4.局麻药的不良反应、临床表现及治疗方法：（考的是填空）

A. 毒性反应：

a) 中枢神经系统毒性：轻度表现为眩晕、多言、无理智及定向障碍，同时血压升高，脉压变窄；中度表现为惊恐、烦躁不安，血压明显升高，但脉搏趋于缓慢，并有缺氧和脊髓刺激症状；重度表现为神志丧失，面部及四肢肌震颤发展为阵挛性惊厥、抽搐，如不处理，因呼吸困难缺氧导致呼吸和循环衰竭而死。

b) 心血管系统毒性：轻度表现血压升高，心率增快；重度表现为心肌收缩力减弱、心输出量减少，血压下降，心律失常，心率缓慢甚至心搏骤停。

治疗方法：停药、吸氧，保证气道通畅；轻度毒性反应静注地西泮0.1mg/kg，以预防和控制抽搐；出现抽搐和惊厥，应采用硫喷妥钠、咪达唑仑及丙泊酚静注；惊厥反复发作，静注琥珀胆碱，行快速气管插管及人工呼吸；出现低血压可用麻黄碱和去氧肾上腺素，心率缓慢用阿托品静推，心跳骤停立即行心肺复苏。

B. 过敏反应：是指再次使用少量局麻药后，引起的严重不良反应。酯类局麻药发生较多。轻者皮肤斑疹、血管性水肿；重者呼吸道黏膜水肿，支气管痉挛，呼吸困难，甚至血管神经性水肿及循环虚脱，危及病人生命。

治疗方法：立即皮下或静注肾上腺素0.2–0.5mg，然后给予肾上腺皮质激素及抗组胺药。

C. 局部神经毒性反应：局麻药浓度过高，使用不合适的助溶剂和防腐剂均可造成神经损伤。

5.神经阻滞麻醉总结：

麻醉方式	麻醉部位	适应证	并发症
颈深丛阻滞（重点）	C1–4	气管切开术，甲状腺手术	1.局麻药毒性反应，2.高位硬膜外阻滞或全脊麻，3.膈神经阻滞，4.喉返神经阻滞，5.霍纳综合症，6.椎动脉损伤
臂丛阻滞	C5–8和T1的前支	腋路（前臂、手部）锁骨上（上臂、肘部）肌间沟（肩部、上臂）	腋路：局麻药毒性反应，桡神经阻滞不全；锁骨上：气胸（最常见），星状神经节及膈神经阻滞；肌间沟：尺神经阻滞不全，损伤椎动脉，高位硬膜外阻滞或全脊麻，膈神经、喉返神经麻痹，霍纳综合症

坐骨神经阻滞	L4-S3	侧卧位坐骨神经阻滞法（膝关节以下部位）	
指（趾）神经阻滞	指/趾神经	手指、脚趾手术	局麻药内不加肾上腺素，注药量不宜过多，以免压迫血管，引起手指坏疽。

第四章椎管内麻醉

1.椎管内麻醉（intrathecal anesthesia）包括：蛛网膜下隙阻滞和硬脊膜外隙阻滞（含骶管阻滞）。

2.蛛网膜下隙阻滞/脊麻（spinal anesthesia）：将局麻药注入蛛网膜下隙，暂时使脊神经的前根和后根神经传导阻滞的方法。

3.硬脊膜外隙阻滞（epidural anesthesia）：将局麻药注入硬脊膜外隙，暂时阻断脊神经根的神经传导的方法。

4.脊麻的特点是所需麻醉药的剂量和容量较小，能使感觉和运动阻滞完善，麻醉效果确切。硬脊膜外隙阻滞的特点是局麻药的剂量和容量较大，药物由此吸收进入血液循环可能导致全身副作用，可以通过置管而连续给药，有利于时间长短不能确定的手术。蛛网膜下隙-硬膜外联合阻滞（combined spinal-epidural，CSE）则取两者的优点，在临床麻醉中应用日趋广泛。

5.成人脊柱的四个生理弯曲中，颈曲和腰曲向前，胸曲和骶曲向后。仰卧位，脊椎最高点位于C3和L3，最低点位于T5和骶部。脊柱的韧带由内向外依次是黄韧带、棘间韧带、棘上韧带，脊髓有三层被膜，由内向外依次是软脊膜、蛛网膜、硬脊膜，形成三个间隙蛛网膜下隙、硬脊膜下隙、硬脊膜外隙。穿刺要经过皮肤、皮下组织、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带，至硬脊膜外隙，再经过硬脊膜和蛛网膜，进入蛛网膜下隙。新生儿脊髓终止于第3或第4腰椎，成人脊髓终止于第1、2腰椎之间，蛛网膜下隙穿刺，成人应选择第2腰椎以下的间隙，小儿应在第3腰椎以下穿刺。骶管是硬膜外腔的一部分，上起自硬脊膜囊，即第2骶椎水平，行骶管穿刺时切勿超过第二骶椎水平。脊神经共31对，包括8对颈神经，12对胸神经，5对腰神经，5对骶神经，1对尾神经。甲状软骨部分为C2，胸骨上缘为T2，双乳头连线为T4，剑突下为T6，肋缘下为T8，平脐为T10，耻骨联合水平为T12。

6.蛛网膜下隙阻滞，局麻药进入脊髓的途径：

局麻药透过软脊膜达脊髓：此过程缓慢且仅浸润脊髓表浅层。

局麻药沿Virchew-Robin间隙穿过软脊膜达脊髓深部。

7.硬膜外阻滞时局麻药的主要作用方式：

椎旁阻滞，

经根蛛网膜绒毛阻滞脊神经根，

局麻药弥散通过硬脊膜进入蛛网膜下隙产生“延迟”的脊麻。

8.椎管内阻滞的顺序：自主神经→感觉神经→运动神经→有髓鞘的本体感觉纤维。**具体顺序是：**血管舒缩神经纤维→冷感消失→温感消失→对不同温度的辨别→慢痛→快痛→触觉消失→运动麻痹→压力感消失→本体感消失。

9.局麻药的作用部位是脊髓和神经根，作用机制是穿过神经膜，抑制Na+通道，阻断神经传导

10.临床麻醉基本要求：镇静、镇痛、肌松

交感神经，感觉神经阻滞→内脏和躯体镇痛

运动神经阻滞→肌松作用

无直接镇静作用，协同镇静药物的镇静作用

11.一般交感神经阻滞平面比感觉消失平面高2–4个神经节段，运动神经阻滞平面又比感觉消失平面低1–4个节段。

12.蛛网膜下隙阻滞时的体位是侧卧低头屈膝位或坐位；穿刺点选择L3–4，L2–3，L4–5；主要部位为蛛网膜下隙。

13.蛛网膜下隙麻醉适应证：下肢，下腹部，会阴部，中短手术（2–3 h ）

14.蛛网膜下隙麻醉禁忌证：穿刺点感染，菌血症，重度低血容量（shock），凝血障碍，颅内压增高，病人拒绝，中枢神经系统疾患，脊柱外伤。

15.影响蛛网膜下隙阻滞平面调节的因素包括：穿刺部位、病人体位、药液比重、注药速度、穿刺针尖斜口方向

16.蛛网膜下隙阻滞的术中并发症及处理方法：

术中并发症	处理方法
血压下降、心率缓慢	补充血容量，静注麻黄碱、阿托品
呼吸抑制	吸氧、辅助呼吸、机械通气
恶心、呕吐	若因血压下降引起，先升压

17.肩胛下角平第8胸椎水平，两侧髂嵴连线最高点平对第4腰椎。

17.蛛网膜下隙阻滞的术后并发症及处理方法：

1) 头痛：术后1–3天。特点为坐起时明显，中年女性多见。预防及治疗：细针穿刺，术后去枕平卧6h。补液，止痛，硬膜外盐水、右旋糖酐或自家血填充。

2) 尿潴留：中医针灸，热敷下腹部膀胱区，副交感兴奋药。

3) 蛛网膜下隙感染：后果最严重。

4) 暂时性神经症状（Transient Neurologic Symptoms, TNS）：临床表现: 腰麻后12–36h，持续2–3天背痛, 并放射到臀部下肢，与局麻药种类和手术体位有关，与浓度无关。治疗：非甾体抗炎镇痛药

18.蛛网膜下隙阻滞的神经并发症包括：脑神经受累、假性脑脊膜炎、粘连性脑脊膜炎、马尾神经综合征。

19.连续硬膜外麻醉（CEA）：硬膜外置管后，可连续注药，产生连续硬膜外阻滞，称连续硬膜外麻醉。

20.硬膜外麻醉时患者的体位是侧卧低头屈膝位或坐位，穿刺点选择切口中点相对应脊间隙。

21.局麻药中加用肾上腺素目的是减缓局麻药吸收速度，延长作用时间，但高血压患者避免加用。

22.决定硬膜外阻滞范围的最主要因素是麻醉药容量，决定阻滞程度和作用持续时间的主要因素是麻醉药的浓度。

23.硬膜外麻醉注射的试验剂量为3–5ml，目的是排除意外进入蛛网膜下腔的可能。如果注药后5min内出现下肢痛觉和运动消失，以及血压下降等症状，提示局麻药进入蛛网膜下隙。

24.硬膜外间隙的确定方法：阻力突然消失，负压现象，无脑脊液流出。

25.影响硬膜外阻滞平面的因素有：导管的位置和方向、药物容量和主要速度、体位、病人情况（婴幼儿、老年人、孕妇用量宜少）。**孕妇用量宜少的原因是**妊娠后期下腔静脉受压，硬膜外间隙静脉充盈，间隙相对变小，药物容易扩散。

26.硬膜外阻滞的适应证：颈到足（除开胸手术），禁忌证同脊麻。

27.硬膜外麻醉的并发症及处理方法：

1) 穿破硬脊膜：改换其他麻醉方法

2) 穿刺针或导管误入血管：立即给予面罩辅助通气，必要时行气管插管，还可给予地西泮和肌松药控制呼吸，同时给予循环支持治疗。

3) 导管折断：一般不会引起并发症，随访。

4) 全脊麻：维持病人呼吸和循环功能。出现心搏骤停应立即心肺复苏。

5) 异常广泛阻滞：

6) 脊神经根或脊髓损伤：对症处理

7) 硬膜外血肿：12h内行椎板减压术。

28.腰麻与硬膜外麻醉的比较

比较	蛛网膜下隙阻滞	硬膜外隙阻滞
相同点	脊神经阻滞的禁忌证相同	
穿刺点	L3–4、L4–5	C–S
注药腔隙	蛛网膜下隙	硬膜外隙
穿刺针	细，22–26#	粗，18#
给药方式	单次	连续
起效	快	慢
持续时间	短	长
扩散方式	向头（截断性麻醉）	向两侧（节段性麻醉）
生理反应快慢	快	慢

麻药用量	少	多

第五章全身麻醉

1.全身麻醉：经呼吸道吸入或静脉、肌肉注射麻醉药，病人的中枢神经系统产生暂时性（可逆）抑制，以达到意识及痛觉丧失，反射活动减弱，有时可使肌肉松弛。

2.全身麻醉的特点：病人意识消失

3.全麻的基本要求：镇静（遗忘）、镇痛、肌肉松弛、抑制反射。

4.全麻分期：麻醉诱导、麻醉维持、麻醉苏醒

5.全麻分类：吸入麻醉、静脉麻醉、复合麻醉、联合麻醉。

6.最低肺泡气有效浓度（Minimum Alveolar Concentration, MAC)：在一个大气压下，50%的病人在切皮时无体动的最低肺泡气浓度。

7.吸入麻醉药的麻醉强度用最低肺泡气有效浓度表示。

8.吸入麻醉（inhalational anesthesia）：麻醉药经呼吸道吸入体内，产生可逆性全身麻醉作用。

9.理想的吸入麻醉药的特点：

1) 不燃烧、不爆炸；

2) 在CO2吸收剂中稳定；

3) 麻醉效价高，能同时使用高浓度氧；

4) 血/气分配系数小，麻醉加深和减浅迅速；

5) 体内代谢低，代谢产物不导致肺、肾功能损害；

6) 不刺激呼吸，适用于吸入麻醉诱导；

7) 不抑制循环功能；

8) 不增加心肌对儿茶酚胺的敏感性，不导致心律失常；

9) 能降低中枢神经系统耗氧量，不增加颅内压，不诱发癫痫；

10) 不致畸、不致癌。

10.氧化亚氮是唯一同时具有镇静、镇痛作用的吸入麻醉药，由于血/气分配系数低，禁用于张力性气胸、闭袢肠梗阻、脑室手术。

11.常用的吸入麻醉药有：氟烷、恩氟烷、异氟烷、七氟烷（最常用）、地氟烷氧化亚氮、乙醚。

12.静脉全身麻醉药：经静脉注入人体后，可使病人镇静、催眠、遗忘，直至神志完全消失的药物。

13.常用的静脉麻醉药有：硫喷妥钠、丙泊酚（最常用）、咪达唑仑、氯胺酮、依托咪酯、γ-羟基丁酸钠。其中氯胺酮同时具有镇静、镇痛作用，并具有意识与感觉分离现象，故称分离麻醉。

14.肌松药分为去极化肌松药和非去极化肌松药。前者以琥珀胆碱为代表，临床特点是持续去极化、肌颤、全或无现象、双相阻滞。后者以筒箭毒碱为代表，还包括泮库溴铵、维库溴铵、阿曲库铵、罗库溴铵等，临床特点为占据受体、无肌颤、衰减、强直后易化，胆碱酯酶抑制药拮抗。

15.应用肌松药的注意事项：

1) 不能实施人工通气是使用肌肉松驰药的绝对禁忌证。

2) 肌肉松驰药不是麻醉药,只有肌肉松驰作用。

3) 肌肉松弛药只松驰骨骼肌，对平滑肌和心肌无直接作用。

4) 胆碱酯酶抑制剂（新斯的明）可拮抗非去极化肌松药的残留作用。但应同时使用阿托品，以阻断乙酰胆碱对毒蕈碱样受体兴奋所致的不良反应（唾液分泌增加、肠痉挛、心动过缓，甚至心跳停搏）。

5) 在拮抗长效肌松药时，由于拮抗剂作用时间较短，其作用消失后肌松药的残留作用再次出现可导致呼吸抑制。

6) 应通过多种方法（尺神经刺激器、拇指收缩、抬头试验、双手握力、病人潮气量、呼气末CO2分压、动脉血气）确认肌松药作用完全消失后，才可撤除辅助或控制呼吸。

7) 琥珀胆碱可引起短暂的血钾升高，眼压、颅压升高，因此禁用于严重的创伤、烧伤、截瘫、青光眼、颅压升高者。

8) 体温降低可使肌松药的作用延长，吸入麻醉药、某些抗生素（链霉素、庆大霉素、多粘菌素）及硫酸镁等可增强飞去计划肌松药的作用

9) 合并神经肌接头疾病者慎用飞去计划肌松药

10) 有的肌松药有组胺释放作用，有哮喘史和过敏体质者慎用。

16.麻醉性镇痛药（narcotic analgesics, narcotics）：能作用于中枢神经系统解除或减轻疼痛，并能消除因疼痛而引起的情绪反应的药物。常用药物有吗啡、芬太尼、舒芬太尼、雷米芬太尼。

17.全身麻醉的适应证：

1) 对生命功能(特别是自主呼吸)有较大干扰的手术或有创检查；

2) 不合作的病人(如小儿、精神病人)

3) 清醒病人不能耐受的特殊医疗干预(如低温、控制性降压)

4) 病人必须保持难于耐受的特殊体位或长时间的固定体位时；

5) 必须机械通气的手术和检查；

6) 同时在全身多部位的手术；

7) 伤害性刺激强烈但又很短暂的检查和治疗(如肠镜检查、电休克、心房纤颤电复律等)；

8) 不便于实施局部麻醉的区域手术(如颅内手术)；

9) 病人要求术中完全无知晓；

10) ICU中为危重病人降低全身或重要器官的耗氧量。

18.全身麻醉的并发症及处理方法：

（1）呼吸系统并发症：

1) 呼吸抑制：辅助或控制呼吸，解除病因

2) 呕吐与误吸：给予氨茶碱、抗生素，生理盐水冲洗支气管，给予大量糖皮质激素，机械呼吸治疗

3) 呼吸道梗阻：洗净呼吸道分泌物，解除支气管痉挛，给予大量糖皮质激素，气管内插管，紧急气管切开。

4) 急性肺不张：抗生素、胸部物理治疗、纤维支气管镜吸痰。

（2）循环系统并发症：

1) 低血压：对症治疗

2) 高血压：解除诱因，酌情给予血管舒张药。

3) 心律失常：发生室颤行电除颤，并按心肺复苏处理。

4) 心脏骤停：最常见原因是缺氧，按心肺脑复苏处理。

（3）体温异常：

1) 体温升高：提高吸入氧浓度，静注咪达唑仑，物理降温，警惕恶性高热。

2) 低温：主动升温措施

（4）麻醉苏醒延迟：维持呼吸循环正常的基础上查明原因，进行相应处理。

19.决定吸入麻醉药进入体内的因素：

1) 麻醉药的吸入浓度

2) 肺泡每分钟通气量

3) 心排出量

4) 吸入麻醉药的血/气分配系数

5) 麻醉药在肺泡和静脉血中的浓度差

20.全凭静脉麻醉（total intravenous anesthesia, TIVA）：静脉麻醉诱导后，采用多种短效静脉麻醉药复合应用，以间断或连续静脉注射法维持麻醉。

21.静–吸复合麻醉：在静脉麻醉的基础上，持续或间断吸入低浓度的挥发性麻醉药，既可维持麻醉相对稳定，又可减少吸入及静脉麻醉药的用量，有利于麻醉后迅速苏醒。

22.理想的静脉麻醉药应具备如下条件：

1) 易溶于水，水溶液性能稳定，对机体无刺激性

2) 起效快，清除迅速，麻醉深度可控性强，代谢产物无生物活性或毒性

3) 对呼吸、循环无抑制作用

4) 有镇痛作用

5) 麻醉诱导和恢复时无不良反应

6) 不诱发组胺释放

第六章气道管理

1.上呼吸道包括：鼻、口、咽、喉；下呼吸道包括：气管、支气管、肺内分支支气管。

2.呼吸道各部分引起气道梗阻的因素：

1) 鼻：鼻息肉，鼻中隔偏曲以及炎症引起的粘膜水肿和分泌物增加

2) 咽：扁桃体肿大，舌后坠

3) 喉：反复插管刺激或在喉头的手术操作刺激。

4) 气管和支气管：痰液或异物阻塞，颈部巨大肿瘤侵犯或压迫。

3.影响解剖气到通常的常见原因及处理：

（1）分泌物、出血、异物：吸引器吸引、手或器械辅助清除、直接喉镜明视下吸引或清除

（2）舌后坠：单手抬颏法或双手法托下颌法疑有颈椎损伤者，严禁头后仰必要时放置口咽或鼻咽通气道轻度者，头偏向一侧可能解除

（3）喉痉挛：轻度，刺激解除后多自行缓解；中度，麻醉剂纯氧面罩加压给氧、适当加深麻醉并辅助呼吸；

重度，使用麻醉药和肌松剂解痉、立即行气管插管、必要时紧急行环甲膜穿刺

（4）支气管痉挛：吸氧或麻醉机面罩辅助给氧、解痉药物治疗

（5）神经肌肉系统异常：呼吸球囊或麻醉机面罩辅助呼吸、气管插管控制呼吸

4.面罩通气的适应证：

1) 无胃内容物返流误吸风险的短小全麻手术

2) 气管插管前进行预充氧去氮

3) 紧急情况下辅助或控制呼吸

5.面罩通气的并发症：胃膨胀及返流误吸（最严重），眼、口、鼻周软组织压伤，喉痉挛（少见）

6.气管插管分为：气管内插管、支气管内插管

7.气管插管的并发症：

1) 气管插管所引起的损伤

2) 气管导管或气管切开导管不畅

3) 痰液过多或痰痂

4) 导管过深致意外单肺通气

5) 麻醉机或呼吸机故障

8.管理气道的常用方法：口咽通气管、鼻咽通气管、面罩通气、喉罩通气、气管插管

9.困难气道（difficult airway）：一般是指经过正规训练的麻醉医生、急诊科医生或ICU医生，在给病人面罩通气和/或直接喉镜下气管插管时，发生困难。包括：面罩通气困难和直接喉镜插管困难。**面罩通气困难**指经过正规训练的麻醉医生或急诊ICU医生，在没有特殊器械及其他人员的帮助下，面罩给予纯氧正压通气过程中，出现通气不足，使麻醉前SpO2大于90%的患者无法维持SpO2在90%以上。**直接喉镜插管困难：**①在常规喉镜暴露下，无法看到声门的任何部分；②在常规喉镜暴露下，插管时间超过10分钟或尝试3次以上仍插管失败者。

10.张口度：最大张口时，上下门齿之间的距离，正常值3.5 – 5.6 cm

11.甲颏间距：头后仰至最大限度时，甲状软骨至下颌骨颏突之间的距离。正常值≥162.5px

12.颈部活动度：最大限度曲颈到伸颈的活动范围，正常值＞90°

13.Mallampati试验：（必考！！）

Ⅰ级：可见软腭、咽腭弓、悬雍垂

Ⅱ级：可见软腭、咽腭弓，悬雍垂部分被舌根遮盖

Ⅲ级：仅见软腭

Ⅳ级：未见软腭

Ⅰ–Ⅱ级插管一般无困难，Ⅲ–Ⅳ级插管多有困难。

14.困难气道的常用处理方法：

1) 置入喉罩通气（首选）

2) 纤支镜引导插管（金标准）

3) 置入气管食管联合导管

4) 经气管喷射通气

5) 逆行引导插管

6) 紧急环甲膜或气管切开

第十三章 ALI和ARDS

1.急性呼吸衰竭（acute respiratory failure, ARF）：原来呼吸功能正常，由于各种突发原因引起严重肺通气和（或）换气功能障碍，以致在静息状态下也不能维持足够的气体交换，导致低氧血症伴（或不伴）高碳酸血症，进而引起一系列病理生理改变和相应临床表现的综合征。

2.ARF的诊断：在海平面静息状态下吸入一个大气压空气、排除心内解剖分流等因素条件下PaO2＜60mmHg，或伴有PaCO2＞50mmHg。

3.急性肺损伤（ALI）、急性呼吸窘迫综合征（ARDS）：由各种非心源性原因所导致的肺毛细血管内皮和肺泡上皮损伤，血管通透性增高的临床综合征，表现为急性、进行性加重的呼吸困难、难治性低氧血症和肺水肿。

4.ALI/ARDS的病因：

肺部直接损伤：

1) 胃内容物误吸

2) 肺部感染（病毒、细菌或毒素）

3) 创伤（肺挫伤等）

4) 吸入毒性气体或烟雾

5) 放射线

6) 淹溺

7) 脂肪栓塞等

肺外间接损伤：

1) 脓毒症

2) 胸部以外的多发性创伤、烧伤

3) 休克

4) 急性胰腺炎

5) 输血相关性急性肺损伤（TRALI）

6) 体外循环等

7) 长期吸入纯氧

5. ARDS的病理改变特征是弥漫性肺泡损伤（DAD），病理改变过程分为渗出期、增生期、纤维化期。早期病理特征为非心源性高渗透性肺水肿。

6.ALI/ARDS的诊断标准：

ALI诊断标准：

1) 急性起病

2) PaO2/FiO2≤300mmHg（无论是否使用PEEP）

3) X线胸片双肺浸润影

4) 肺动脉楔压(PAWP)≤18mmHg或无左房压力增高的临床证据

ARDS诊断标准：在ALI诊断标准的基础上，凡PaO2/FiO2≤200mmHg，即可诊断

7.ARDS的治疗原则：消除原发病因、支持呼吸、改善循环和组织氧供，病因治疗和防治并发症，维护肺和其他器官功能

8.氧合指数（PaO2/FiO2）是诊断ARDS和判断预后的重要指标。

第十四章 MODS

1.多器官功能障碍综合征（multiple organ dysfunction syndrome, MODS）：在严重感染、休克、创伤等急性危重病的情况下，机体短时间内同时或序贯发生与原发病无关的两个或两个以上器官或系统功能障碍或衰竭，不能维持机体内环境稳定的临床过程。

2.全身炎症反应综合征（SIRS）：炎性介质过量释放或失控，形成瀑布样连锁反应，导致机体防御机制过度激活引起自身破坏，临床上机体过度炎症反应的表现成为SIRS。

3.代偿性抗炎反应综合征（CARS）：机体在创伤、感染、休克等刺激下释放大量促炎介质引起SIRS的同时，也释放大量内源性抗炎介质，防止或减轻SIRS引起的自身组织损伤，但也可发展为特异性的免疫系统障碍，这种状态称为CARS。

4.诱发MODS的高危因素：

1) 持续存在感染灶或持续存在炎性病灶

2) 基础脏器功能失常

3) 复苏不充分或延迟复苏

4) 年龄≥55岁

5) 大量反复输血

6) 严重创伤

7) 持续性高血糖，高血钠，高渗血症，高乳酸血症

8) 使用抑制胃酸药物

9) 长期嗜酒

5.SIRS的临床诊断标准：

具有以下四项中的两项或以上

1) 体温＞38℃或＜36℃，

2) 心率＞90bpm，

3) 呼吸频率大于20次/分或PaCO2＜32mmHg

4) 白细胞计数＞12000/mm3或小于4000/mm3或幼稚细胞＞10%

6.SIRS的分期：局部反应期、全身炎症反应始动期、全身炎症反应期、代偿性全身抗炎反应综合征期、免疫不协调期。

7.MODS的诊断标准：

1) 循环系统：SBP＜90mmHg，并持续1h以上，或需循环药物支持才能维持稳定

2) 呼吸系统：同ARDS

3) 肾脏：血清肌酐浓度大于177μmol/L伴有少尿或多尿，或需要血液透析

4) 肝脏：血清总胆红素大于34.2μmol/L，血清转氨酶在正常值上限2倍以上，或有感性脑病

5) 胃肠道：上消化道出血，24h出血量大于400ml，或不能耐受食物，或消化道坏死或穿孔

6) 血液系统：血小板计数小于50×109/L或减少25%，或DIC

7) 代谢：不能为机体提供所需能量，糖耐量减低，需用胰岛素，或出现骨骼肌萎缩、无力

8) 中枢神经系统：GCS评分＜7分

第十五章心肺脑复苏

1.心肺脑复苏（Cardiac pulmonary cerebral resuscitation, CPCR）：是研究心跳骤停后，由于缺血缺氧所造成的机体组织细胞和器官衰竭的发生机制及阻断并逆转其发展过程的方法，其目的在于保护脑和心、肺等重要脏器不致达到不可逆的损伤程度，并尽快恢复自主呼吸和循环功能。

2.心搏骤停（cardiac arrest, CA）：指因各种急性原因导致病人心脏突然丧失泵血功能，血液的有效循环完全停止的一种病理生理状态，意味着“临床死亡”开始。

3.心肺复苏（cardiopulmonary resuscitation, CPR）：针对心跳骤停所采取的一系列抢救措施，称心肺复苏。

4.心搏骤停的病因：

1) 心源性：AMI、心脏破裂、心导管刺激心内膜引起的室颤

2) 非心源性：意外事件（窒息、电击伤、溺水、自缢），严重中毒，酸碱失衡及电解质紊乱，迷走反射，药物过量和不良反应，低氧血症

5.导致心搏骤停的基本环节：冠脉血流量减少、心律失常、心肌收缩力减弱、血流动力学急剧变化

6.心搏骤停的表现形式：室颤、心搏停止、心电机械分离，最初表现以室颤最常见。

7.心搏骤停的诊断标准：

1) 意识突然丧失；

2) 大动脉搏动消失、心音消失；

3) 自主呼吸消失；

4) 瞳孔散大，对光反射消失。

8.CPCR的三阶段、九步骤：

1) 基础生命支持：气道控制、呼吸支持、循环支持

2) 高级生命支持：药物治疗

3) 长程生命支持：ECG、电除颤、判断苏醒可能、脑复苏、加强医疗

9.胸外心脏按压术：病人去枕仰卧于坚实物体上，术者两手掌交叉重叠，两臂伸直，掌根部压迫于胸骨下部1/2中轴线上，施压于胸骨，使成人胸骨下陷3.8～5cm，心脏即受到挤压而将心室内血液排出，当手腕放松，胸廓自然回位，胸腔内的负压使腔静脉血回流于心脏，如此反复，按压频率约100次／分钟，小儿按压120次／分左右。按压、放松时间比：1:1

10.维持呼吸道通畅的方法：仰头抬颏法、下颌前推法、清洁呼吸道

11.心脏按压有效的标志：按压时有大动脉搏动；面色由苍白转为红润；可测到血压；瞳孔缩小，出现自主呼吸。

12.心肺复苏时的常用药物：拟肾上腺药和血管加压素、钙剂、碱性药物、抗心律失常药及其他。

13.The chain of survival：早期呼救、早期CPR、早期电除颤、早期高级生命支持

第十六章疼痛

1.疼痛：一种与实际的或潜在的组织损伤相关联、或者可以用组织损伤来描述的一种不愉快的感觉和情绪上的体验。

2.根据疼痛原因分类：炎症性痛、神经病理性痛、癌痛

3.炎症性痛：生物源性炎症、化学源性炎症所致的疼痛。

4.神经病理性痛：由于神经系统的病变和损伤所产生的疼痛，常表现为痛觉过敏和异常性痛。

5.疼痛评估方法：视觉模拟评分法（VAS）、口述描述评分法、数字评分法、面部量表

6.手术后疼痛对机体的影响：（考题）

1) 心血管系统：交感-肾上腺兴奋性增加（HR快，外周阻力增加，CO增加，BP升高，导致耗氧增加、心肌缺血，AMI）；醛固酮、皮质醇、ADH分泌增加（水钠潴留，CHF）

2) 呼吸系统：坠积性肺炎、肺不张、肺感染、呼吸衰竭

3) 中枢神经系统：兴奋或抑制

4) 消化系统：抑制胃肠功能，出现胃肠绞痛、腹胀、恶心、呕吐

5) 泌尿系统：少尿、尿潴留、泌尿系感染

6) 免疫功能：抑制免疫功能，导致感染、肿瘤细胞扩散

7) 内分泌功能：ACTH、生长激素、胰高血糖素增加，导致高血糖

8) 凝血功能：血小板黏附功能增强，纤溶活性降低，导致高凝状态，血栓形成。

7.病人自控镇痛（patient controlled analgesia, PCA）：通过一种特殊的注射泵，允许病人自行给药的一种疼痛治疗方式。是术后镇痛的主要方法。

8.慢性疼痛（chronic pain）：一种急性疾病或一次损伤所引起的疼痛持续超过正常所需的治愈时间，或疼痛缓解后间隔数月或数年复发或反复发作者成为慢性疼痛。

9.癌痛产生的原因：直接由肿瘤引起的疼痛、与癌症有关的癌痛综合征、诊断或治疗过程引起的疼痛、伴随疾病引起的疼痛。

10.药物治疗癌痛的基本原则：

1) 尽可能口服给药

2) 按阶梯给药

3) 根据药代动力学，定时定量给药

4) 根据患者耐受性，个体化选择药物，个体化滴定药物剂量

5) 配合使用辅助镇痛药

11.癌痛三阶梯止痛模式：

第一阶梯：轻度疼痛，选择非阿片类镇痛药（NSAIDs）±辅助药物

第二阶梯：中度疼痛或对第一阶梯药物治疗无效者。选用若阿片类药物（可卡因、可待因、盐酸曲马朵）±辅助药物

第三阶梯：重度疼痛或对第二阶梯药物治疗无效者。选用强阿片类药物（吗啡、芬太尼等）±非阿片类药物±辅助药物。

辅助药物包括：抗精神病药、抗抑郁药、安定类药、肾上腺皮质激素、胃肠动力药、通便缓泻药、止吐药、治疗骨转移药物。

12.疼痛的治疗原则：明确诊断，除痛与病因治疗相结合，综合治疗措施，安全有效

13.疼痛的治疗方法：药物治疗、物理治疗、神经阻滞疗法、微创介入疗法、心理疗法、手术疗法、其他。